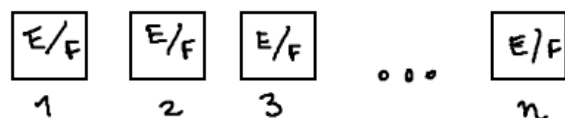


1. Distribución Binomial



Éxito $\rightarrow$ Evento de interés
 $\pi = P(\text{Éxito})$

$X =$ Número de éxitos

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x}, & x \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{de otro modo} \end{cases} \quad X \sim \text{Bin}(n, \pi)$$

Por ejemplo: $X =$ Número de personas que utiliza app bancaria para sus pagos de la casa ^{éxito}

$$X \sim \text{Bin}(n=15, \pi=0.75)$$

$$\Rightarrow f(x) = \binom{15}{x} 0.75^x 0.25^{15-x}, \quad x \in \{0, \dots, 15\}$$

$$\mu_X = 15 \times 0.75$$

$$\sigma_X^2 = 15 \times 0.75 \times 0.25$$

Ejemplos

- ▶ X = Número de correos promocionales **abiertos** $\rightarrow X \sim \text{Bin}(n = 1000, \pi = 0.20)$
- ▶ Y = Número de piezas **defectuosas** producidas $\rightarrow Y \sim \text{Bin}(n = 30, \pi = 0.05)$
- ▶ L = Número de respuestas **correctas** en un examen de opción múltiple (cuando se elige al azar) $\rightarrow L \sim \text{Bin}(n = 10, \pi = 0.25)$
- ▶ S = Número de semillas que **germinan** $\rightarrow S \sim \text{Bin}(n = 200, \pi = 0.88)$

V = Número de **varones** nacidos , $V \sim \text{Bin}(n = 50, \pi = 0.5)$

A = Número de **ingresantes** en un examen de admisión , $A \sim \text{Bin}(n = 80, \pi = 0.2)$

✓ R = Número de **larvas muertas** por efecto de un plaguicida , $R \sim \text{Bin}(n = 20, \pi = 0.82)$

La probabilidad de que el número de clientes que hacen una compra sea mayor que 18:

$$P(X > 18) = P(X = 19) + P(X = 20) = \binom{20}{19} 0.75^{19} 0.25 + \binom{20}{20} 0.75^{20} 0.25^0 = 0.0243$$

```
(px19 <- dbinom(x = 19, size = 20, prob = 0.75))
```

```
[1] 0.02114141
```

```
(px20 <- dbinom(x = 20, size = 20, prob = 0.75))
```

```
[1] 0.003171212
```

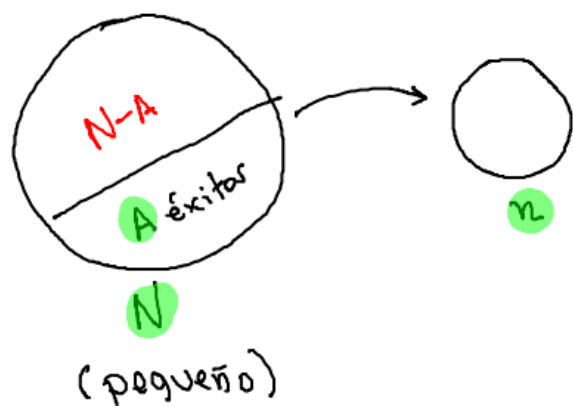
```
(px <- px19 + px20)
```

```
[1] 0.02431262
```

$\text{dbinom} \rightarrow P(X = \cdot)$

$\text{pbinom} \rightarrow P(X \leq \cdot)$

2. Distribución Hipergeométrica



$$X \sim \text{Hiper}(N, A, n)$$

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{\binom{A}{x} \binom{N-A}{n-x}}{\binom{N}{n}}, & \text{máx}(0, n + A - N) \leq x \leq \text{mín}(n, A) \\ 0, & \text{de otro modo} \end{cases}$$

Ej. m: Supongamos que $X \sim \text{Hiper}(n=5, A=4, N=8)$

$$f(x) = \frac{\binom{4}{x} \binom{4}{5-x}}{\binom{8}{5}}, \quad x \in \{1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{máx}(0, \underbrace{5 + 4 - 8}_1) = 1$$

$$\text{mín}(8, 4) = 4$$

Media

$$\mu_X = E(X) = n \frac{A}{N} \approx \pi$$

Variância

$$\sigma_X^2 = Var(X) = n \frac{A}{N} \left(1 - \frac{A}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

3. Distribución Poisson

X = Número de sucesos en un **intervalo**

$$X \sim \text{Pois}(\lambda)$$

$\nearrow \mu$
 $\searrow \sigma^2$

$$\mu = \sigma^2 = \lambda$$

$$f(x) = P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

$\left. \begin{array}{l} \text{dbinom} \\ \text{dhyper} \\ \text{dpois} \end{array} \right\} P(X = \dots)$

←

$\left. \begin{array}{l} \text{pbinom} \\ \text{phyper} \\ \text{ppois} \end{array} \right\} P(X \leq \dots)$
cola inferior

$\left. \begin{array}{l} \text{qbinom} \\ \text{qhyper} \\ \text{qpois} \end{array} \right\} \text{percentiles}$

q: quantile

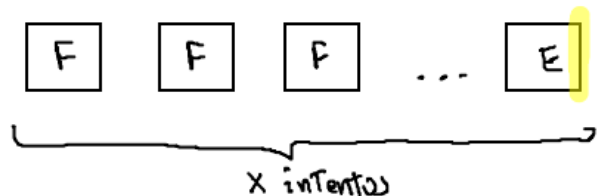
set.seed(...)

$\left. \begin{array}{l} \text{rbinom} \\ \text{rhyper} \\ \text{rpois} \end{array} \right\} \text{muestra aleatoria}$

r: random

4. Distribución Geométrica

$X = N^{\circ}$ de intentos **HASTA** EL 1º Éxito $X \sim \text{Geom}(\pi)$



$$f(x) = \pi (1-\pi)^{x-1}, \quad x \in \{1, 2, \dots\}$$

$$\mu_X = \frac{1}{\pi}$$

$$\sigma_X^2 = \frac{1-\pi}{\pi^2}$$

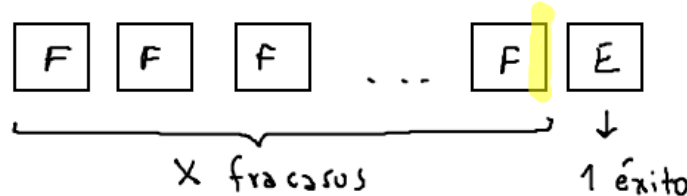
$$\hat{\pi} = \frac{1}{\bar{X}}$$



Reparametrizaciones

R

$X = N^{\circ}$ de fracasos **ANTES** DEL 1º Éxito $X \sim \text{Geom}(\pi)$



$$f(x) = \pi (1-\pi)^x, \quad x \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mu_X = \frac{1-\pi}{\pi} = \frac{1}{\pi} - 1$$

$$\sigma_X^2 = \frac{1-\pi}{\pi^2}$$

$$\hat{\pi} = \frac{1}{1 + \bar{X}}$$

Probabilidad de que se requieran más de 5 intentos para lograr obtener una respuesta:

$$P(X \geq 5) = \sum_{i=5}^{\infty} P(X = i) = P(X = 5) + P(X = 6) + \dots = 0.4437$$

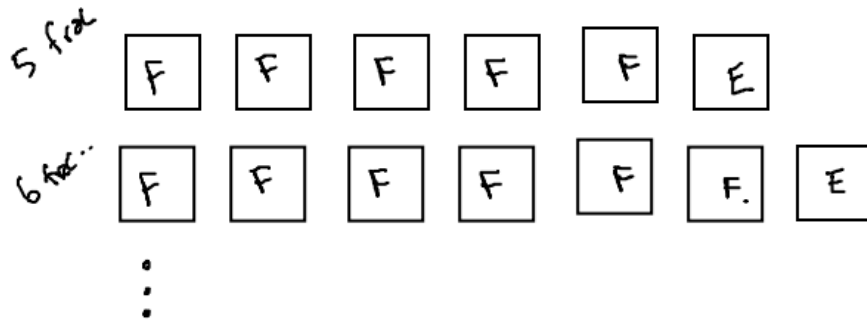
6 o más
✓
✓

```
pgeom(q = 4, prob = 0.15, lower.tail=FALSE)
```

```
[1] 0.4437053
```

```
1-pgeom(q = 4, prob = 0.15)
```

```
[1] 0.4437053
```



$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4)$$

complemento

5 o más $\longleftrightarrow$ de 0 a 4

(5, 6, 7, ...) (0, 1, 2, 3, 4)

5. Distribución Binomial Negativa

$X = N^{\circ}$ de intentos **HASTA EL** r -ésimo éxito

$$f(x) = \binom{x-1}{r-1} (1-\pi)^{x-r} \pi^r, \quad x \in \{r, r+1, \dots\}$$

$$\mu_X = \frac{r}{\pi}$$

$$\sigma_X^2 = r \left(\frac{1-\pi}{\pi^2} \right)$$

$$\hat{\pi} = \frac{r}{\bar{X}}$$

R

$X = N^{\circ}$ de fracasos **ANTES DE LOS** r éxitos

$X \sim \text{BinNeg}(r, \pi)$

$$f(x) = \binom{x+r-1}{r-1} (1-\pi)^x \pi^r, \quad x \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

Si $r=1$, (1 éxito) $\Rightarrow$ Geométrica

$$\mu_X = r \left(\frac{1-\pi}{\pi} \right) = r \left(\frac{1}{\pi} - 1 \right)$$

$$\sigma_X^2 = r \left(\frac{1-\pi}{\pi^2} \right)$$

$$\hat{\pi} = \frac{r}{r + \bar{X}}$$